

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:	2
NEM (NOT) kapu:	2
ÉS (AND) kapu:	2
VAGY (OR) kapu:	2
Karnaugh tábla:	3
Példa az alkalmazására:	3
Önreflexió.....	4

Tantárgy neve: Digitális áramkörök

Projekt tervező: Batári Péter

Projekt címe: Digitális logikai kapuk és függvényegyszerűsítés

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.11.09.

Az ötlet rövid leírása:

A projekt célja, hogy egyszerű példákon és igazságtáblákon keresztül bemutassa az alap logikai kapukat: a NEM (NOT), az ÉS (AND) és a VAGY (OR) működését. Ezek nagyon fontosak, mert minden digitális áramkör ezekre épül, ezért érdemes jól megérteni őket.

A projekt második része a Karnaugh-tábláról szól, ami egy olyan módszer, amivel könnyebben le lehet egyszerűsíteni a logikai kifejezéseket. Egy 4×4-es Karnaugh-tábla segítségével megmutatja, hogyan lehet egy többváltozós logikai függvényt egyszerűbbé tenni, így kevesebb logikai kapuval is meg lehet valósítani az áramkört. A példák segítenek abban, hogy ezt a módszert a gyakorlatban is könnyebb legyen megérteni.

NEM (NOT) kapu:

Működése: A bemeneti értéket az ellenkezőjére változtatja. Ha a bemenet 0 (hamis), akkor a kimenet 1 (igaz), és ha a bemenet 1, akkor a kimenet 0.

A	$\sim A$
0	1
1	0

Példa: egy hűtő belső világítása.

Ha az ajtó zárva van (1), akkor a lámpa nem ég (0).

Ha az ajtó nyitva van (0), akkor a lámpa világít (1).

ÉS (AND) kapu:

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Működése: A kimenet csak akkor lesz 1, ha mindkét bemenet 1. Tehát ha $A = 1$ és $B = 1$, akkor $A \cdot B = 1$.

Példa: egy autó csak akkor indul el, ha be van téve a kulcs, és közben le van nyomva a kuplung. Ha mindkettő igaz (1 és 1), akkor az autó elindul (1). Ha valamelyik feltétel nem teljesül (0 és 1, 1 és 0 vagy 0 és 0), akkor az autó nem indul el (0).

VAGY (OR) kapu:

A	B	$A + B$
0	0	0

1		0	1
0		1	1
1		1	1

Működése: A kimenet akkor lesz 1, ha A vagy B igaz, illetve az is elég, ha mindkettő igaz. Egy igaz feltétel már elég a működéshez.

Példa: egy automata öntözőrendszer akkor indul el, ha esik az eső, vagy elérkezik a beállított idő a napi program szerint. Ha esik az eső (1) vagy eljött az idő (1), akkor az öntözés elindul (1). Csak akkor nem indul el (0), ha sem az eső nem esik, sem a program nem aktiválódik (0 és 0).

Karnaugh tábla:

A Karnaugh-tábla célja, hogy az igazságtábla eredményeit egy könnyen átlátható, kétdimenziós formában mutassa meg. A bemeneti változók Gray-kódos sorrendben vannak elhelyezve, így a szomszédos cellák mindig csak egyetlen változóban különböznek egymástól. Ez segít abban, hogy könnyebb legyen észrevenni az azonos kimeneti értékeket és az összefüggéseket. Négy bemeneti változó esetén egy 4×4-es táblát használunk, ahol a sorok és oszlopok két-két változót jelölnek.

Az egyszerűsítés során azokat a cellákat kell keresni, ahol a kimenet 1, majd ezeket csoportokba kell rendezni. A csoportok mérete mindig kettő hatványa lehet (például 1, 2, 4 vagy 8), és minél nagyobb csoportokat érdemes kialakítani. Fontos, hogy a tábla szélei is összekapcsolódnak, tehát a szélső sorok és oszlopok szomszédosnak számítanak, így a csoportok akár „át is érhetnek” a táblán. Minden csoport egy egyszerűsített logikai kifejezést ad, amiben csak azok a változók maradnak, amelyek a csoporton belül nem változnak.

A Karnaugh-tábla nagy előnye, hogy vizuálisan segít megérteni a logikai összefüggéseket, ezért főleg tanulás és gyakorlás közben nagyon hasznos.

Példa az alkalmazására:

Egy digitális rendszer, ami akkor ad ki jelet, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

Bemenetek: A, B, C, D

Kimenet: F

A kimenet 1 lesz, ha az első két bemenet megegyezik, és a második két bemenet is megegyezik.

AB\CD	00	01	11	10
-------	----	----	----	----

00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	0	0	0	0

A négy darab 1-es két csoportba rendezhető. Ez azért lehetséges, mert a Karnaugh-táblában a szélek is szomszédosnak számítanak.

A csoportosítás után a logikai függvény: $F = \neg B \cdot \neg D + B \cdot D$.

A Karnaugh-tábla segítségével a négyváltozós logikai függvény egyszerűbb formára hozható. A megfelelően kialakított csoportok alapján látszik, hogy a kimenet csak a B és D változóktól függ, így az áramkör kevesebb logikai kapuval is megvalósítható.

Önreflexió

A Digitális Áramkörök tantárgy segített jobban megérteni a logikai kapuk működését és azt, hogyan használják őket a digitális rendszerekben. Az elméleti anyag mellett a gyakorlati feladatok során tapasztaltam meg, hogy milyen a digitális áramkörök tervezése és a hibák keresése. A tantárgy közben fejlődött a problémamegoldó képességem és a pontos gondolkodásom is, ami fontos a tervezéshez és a feladatok megoldásához.